Università degli Studi di Salerno
Corso di Ingegneria del Software

TheSpot
Problem Statement
Versione 1.1

LOGO PROGETTO

Data: 14/10/2026

Coordinatore del progetto:

Nome	Matricola
Daniele Colangelo	0512121714

Partecipanti:

Nome	Matricola
Pasquale Addimanda	0512122545
Paolo Maria Gentile	0512123157
Alexander Guerra	0512122212

Scritto da:	Daniele Colangelo

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autore
13/10/2026	1.0	Stesura del problem statement	Alexander Guerra
14/10/2026	1.1	Sistemazione template del problem statement	Daniele Colangelo

Indice

1. PROBLEM DOMAIN 4
   1.1. Situazione attuale 4
   1.2. Sistema proposto 4
   1.3. Utenti del sistema 5
2. SCENARIOS 5
   2.1. Registrazione e accesso 5
   2.2. Prenotazione e pagamento di più posti 5
   2.3. Visualizzazione e annullamento di una prenotazione 6
   2.4. Convalida del biglietto all'ingresso della sala 6
   2.5. Inserimento di una sala e programmazione di uno spettacolo 6
   2.6. Consultazione delle prenotazioni e annullamento di uno spettacolo 6
3. FUNCTIONAL REQUIREMENTS 7
   3.1. Utente 7
   3.2. Addetto al controllo (Staff) 7
   3.3. Amministratore (Personale del cinema) 7
   3.4. Controlli del sistema 8
4. NONFUNCTIONAL REQUIREMENTS 8
   4.1. Requisiti di qualità 8
   4.2. Sicurezza 8
   4.3. Vincoli 9
5. TARGET ENVIRONMENT 9
6. DELIVERABLES & DEADLINES 10

1. PROBLEM DOMAIN

TheSpot è il nome della piattaforma software web oggetto del progetto, con cui il cinema intende gestire gli spettacoli, le prenotazioni, i pagamenti e il controllo degli accessi alle sale. Il presente documento descrive il problema da risolvere e i requisiti del sistema.

1.1. Situazione attuale

Il cinema dispone di più sale e propone una programmazione quotidiana di film. Oggi i biglietti si vendono, si pagano e si assegnano esclusivamente di persona, alla cassa; non esiste alcun sistema che consenta agli spettatori di prenotare e pagare online. Questa situazione causa i seguenti problemi:

- lo spettatore non può sapere in anticipo se per lo spettacolo desiderato siano ancora disponibili dei posti, né riservarli e pagarli per sé o per un gruppo;
- nei giorni di maggiore affluenza si formano code e affollamento alle casse;
- il personale annota e assegna i posti manualmente, con il rischio di errori e di assegnazione dello stesso posto a più persone;
- il controllo all'ingresso delle sale si basa su biglietti cartacei, difficili da verificare e da registrare;
- film, sale, orari e prezzi non sono raccolti in un archivio unico e aggiornato, e la modifica o l'annullamento di uno spettacolo non raggiunge in modo affidabile chi aveva già riservato un posto;
- il gestore non dispone di dati aggregati su vendite e affluenza.

1.2. Sistema proposto

TheSpot è una piattaforma web rivolta a tre tipologie di utenti. Gli spettatori, previa registrazione, consultano film e spettacoli, prenotano uno o più posti scegliendo la tipologia di biglietto (intero o ridotto), pagano online e ricevono un biglietto digitale con un codice alfanumerico univoco; il pagamento è simulato. L'Addetto al Controllo verifica e convalida i biglietti all'ingresso delle sale controllandone il codice. L'Amministratore, tramite un'area riservata, gestisce film, sale, spettacoli, prezzi e sconti, consulta le prenotazioni e visualizza le statistiche su vendite e affluenza. Il sistema controlla la disponibilità dei posti e impedisce la creazione di prenotazioni incompatibili con quelle già presenti. In questo modo il sistema consente di:

- prenotare e pagare i posti in anticipo, senza recarsi alla cassa;
- consultare in qualsiasi momento la disponibilità reale dei posti di ogni spettacolo;
- eliminare le assegnazioni doppie dello stesso posto;
- verificare i biglietti all'ingresso in tempo reale, con biglietti digitali non riutilizzabili;
- disporre di un archivio unico e aggiornato di film, sale, spettacoli, prezzi e prenotazioni, e di statistiche su vendite e affluenza.

1.3. Utenti del sistema

- **Utente non registrato.** Può consultare i film, le relative schede e gli spettacoli programmati. Può registrarsi al sistema.
- **Utente registrato.** Utente autenticato tramite login. Oltre alle funzioni precedenti, può prenotare e pagare posti, ricevere biglietti con codice alfanumerico e visualizzare e annullare le proprie prenotazioni.
- **Addetto al controllo (Staff).** Operatore che verifica e convalida i biglietti all'ingresso delle sale, verificandone il codice alfanumerico e controllandone lo stato in tempo reale. Non si registra autonomamente: le credenziali sono assegnate dal cinema.
- **Amministratore (Personale del cinema).** Utente autenticato dell'area riservata. Gestisce film, sale, spettacoli, prezzi e sconti, consulta le prenotazioni e le statistiche su vendite e affluenza. Non si registra autonomamente: le credenziali sono assegnate dal cinema.

2. SCENARIOS

Gli scenari seguenti illustrano, a grandi linee, il funzionamento del sistema attraverso i suoi flussi principali. Tra parentesi tonde sono indicati i campi che l'utente deve compilare in ciascun modulo.

2.1. Registrazione e accesso

Marco Rossi vuole prenotare dei posti ma non possiede un account. Dalla pagina iniziale di TheSpot seleziona «Registrati» e compila il modulo di registrazione (nome, cognome, email, password, conferma password). Il sistema crea l'account e mostra un messaggio di conferma. Marco accede quindi dalla pagina di login (email, password) e il sistema lo porta alla pagina iniziale, ora con le funzioni riservate agli utenti registrati.

2.2. Prenotazione e pagamento di più posti

Marco consulta l'elenco dei film in programmazione e apre la scheda del film «Notte a Venezia», che riporta titolo, genere, durata, regista, anno di uscita e sinossi, insieme all'elenco degli spettacoli programmati (data, ora di inizio, sala, prezzo intero, prezzo ridotto). Marco sceglie lo spettacolo di sabato alle 21:00 in Sala 2, con prezzo intero di 9,00 € e ridotto di 6,50 €. Il sistema mostra la pianta della sala, in cui ogni posto, identificato da fila e numero, è contrassegnato come libero o occupato. Marco seleziona i posti F7 e F8; il sistema li evidenzia e chiede di indicare la tipologia di biglietto per ciascun posto. Marco sceglie «Intero» per F7 e «Ridotto» per F8. Il sistema calcola l'importo totale di 15,50 € e mostra il riepilogo (film, data, ora, sala, posti con relativa tipologia, importo totale). Marco conferma e il sistema mostra la schermata di pagamento, dove Marco compila i dati della carta (intestatario, numero della carta, data di scadenza, codice di sicurezza CVV). Il sistema simula l'elaborazione del pagamento e, a pagamento riuscito, registra la prenotazione assegnandole un codice univoco, genera un biglietto digitale con un codice alfanumerico univoco per ciascun posto e mostra la schermata di conferma con i biglietti. La prenotazione compare nella sezione «Le mie prenotazioni» con stato «attiva», insieme ai relativi biglietti.

2.3. Visualizzazione e annullamento di una prenotazione

Il giorno successivo Marco apre «Le mie prenotazioni». Per ogni prenotazione il sistema mostra codice, film, data, ora, sala, posti con tipologia, importo pagato e stato, e permette di aprire i biglietti con i relativi codici. Marco seleziona la prenotazione di sabato e sceglie «Annulla prenotazione»; il sistema chiede conferma e, dopo la conferma di Marco, imposta lo stato della prenotazione su «annullata», rende nuovamente disponibili i posti, invalida i biglietti e rimborsa l'importo pagato.

2.4. Convalida del biglietto all'ingresso della sala

Sabato sera Luca, Addetto al Controllo, accede dal suo tablet all'area di controllo (email, password) e seleziona «Scansiona biglietto». Marco e la sua accompagnatrice si presentano all'ingresso della Sala 2 e mostrano sul telefono i codici dei due biglietti. Luca inserisce il primo codice nell'interfaccia apposita, il sistema verifica il biglietto in tempo reale, mostra l'esito «Valido» insieme a film, sala, posto e tipologia, e lo registra come «utilizzato». Luca lascia quindi entrare Marco e ripete la stessa operazione con il secondo biglietto.

2.5. Inserimento di una sala e programmazione di uno spettacolo

Anna, amministratrice di TheSpot, accede all'area riservata (email, password). Per aggiungere una nuova sala compila il relativo modulo (nome sala, numero di file, numero di posti per fila) e il sistema genera i posti, identificati da fila e numero. Anna inserisce poi un nuovo film (titolo, genere, durata in minuti, regista, anno di uscita, sinossi) e lo programma con «Nuovo spettacolo» (film, sala, data, ora di inizio, prezzo intero, prezzo ridotto). Per incentivare le vendite, applica inoltre allo spettacolo uno sconto (percentuale di sconto). Lo spettacolo è subito visibile agli utenti e prenotabile.

2.6. Consultazione delle prenotazioni e annullamento di uno spettacolo

A causa di un guasto tecnico, Anna deve annullare lo spettacolo di sabato alle 21:00 in Sala 2. Dall'elenco degli spettacoli lo seleziona e visualizza le prenotazioni effettuate (codice, nome e cognome dell'utente, posti, stato). Sceglie «Annulla spettacolo» e conferma. Il sistema imposta lo spettacolo come annullato, imposta le sue prenotazioni come «annullata dal cinema», invalida i relativi biglietti e rimborsa gli utenti; gli utenti vedono lo stato aggiornato in «Le mie prenotazioni».

3. FUNCTIONAL REQUIREMENTS

3.1. Utente

- **RF1.** Registrarsi al sistema fornendo nome, cognome, email e password; l'email deve essere univoca.
- **RF2.** Effettuare login tramite email e password.
- **RF3.** Consultare l'elenco dei film in programmazione, anche senza autenticazione.
- **RF4.** Visualizzare la scheda di un film (titolo, genere, durata, regista, anno di uscita, sinossi).
- **RF5.** Visualizzare gli spettacoli programmati per un film, con data, ora di inizio, sala, prezzo intero e prezzo ridotto.
- **RF6.** Visualizzare, per uno spettacolo, la pianta della sala con lo stato di ciascun posto (libero o occupato).
- **RF7.** Selezionare uno o più posti liberi (solo se autenticato) e indicare per ciascuno la tipologia di biglietto (intero o ridotto).
- **RF8.** Visualizzare il riepilogo della prenotazione con l'importo totale calcolato dal sistema.
- **RF9.** Simulare il pagamento online con carta, inserendo intestatario, numero della carta, data di scadenza e codice di sicurezza (CVV). La prenotazione diventa attiva solo se il pagamento ha esito positivo.
- **RF10.** Ricevere, a pagamento riuscito, un biglietto digitale con codice alfanumerico univoco per ciascun posto, consultabile in qualsiasi momento.
- **RF11.** Visualizzare le proprie prenotazioni con codice, film, data, ora, sala, posti, tipologia, importo pagato e stato, e i relativi biglietti.
- **RF12.** Annullare una propria prenotazione attiva fino all'inizio dello spettacolo, ottenendo il rimborso dell'importo pagato.

3.2. Addetto al controllo (Staff)

- **RF13.** Accedere all'area di controllo tramite email e password assegnate dal cinema.
- **RF14.** Verificare il codice alfanumerico di un biglietto all'ingresso della sala.
- **RF15.** Verificare in tempo reale lo stato del biglietto (valido, già utilizzato, annullato) e visualizzare film, sala, posto e tipologia.
- **RF16.** Convalidare un biglietto valido, registrandolo come utilizzato.

3.3. Amministratore (Personale del cinema)

- **RF17.** Accedere all'area riservata tramite email e password assegnate dal cinema.
- **RF18.** Inserire, modificare e rimuovere film.
- **RF19.** Gestire le sale e i relativi posti (creazione, modifica, rimozione), indicando nome, numero di file e numero di posti per fila.
- **RF20.** Programmare uno spettacolo indicando film, sala, data, ora di inizio, prezzo intero e prezzo ridotto.
- **RF21.** Modificare i prezzi di uno spettacolo in qualsiasi momento, senza effetto sulle prenotazioni già attive, e modificare sala, data e ora solo se non esistono prenotazioni attive.
- **RF22.** Applicare a uno spettacolo uno sconto percentuale sui prezzi.
- **RF23.** Annullare uno spettacolo.
- **RF24.** Visualizzare le prenotazioni effettuate per ciascuno spettacolo.
- **RF25.** Visualizzare statistiche su vendite e affluenza (biglietti venduti, incassi, ingressi convalidati) per film e spettacolo, in un periodo selezionabile.

3.4. Controlli del sistema

- **RF26.** Verificare la disponibilità dei posti al momento della conferma e rifiutare l'intera prenotazione se anche uno solo dei posti selezionati non è più disponibile.
- **RF27.** Impedire che uno stesso posto risulti assegnato a più prenotazioni attive per lo stesso spettacolo.
- **RF28.** Rifiutare la prenotazione se nessun posto è selezionato, se l'utente non è autenticato o se lo spettacolo è già iniziato o annullato.
- **RF29.** Calcolare l'importo totale come somma dei prezzi (intero o ridotto) dei posti selezionati, applicando l'eventuale sconto dello spettacolo.
- **RF30.** Generare automaticamente, a pagamento riuscito, un biglietto digitale con codice alfanumerico univoco per ciascun posto prenotato.
- **RF31.** Accettare la convalida di un codice una sola volta, rifiutando biglietti già utilizzati, annullati o relativi a uno spettacolo diverso da quello in corso nella data odierna.
- **RF32.** Impedire la programmazione di spettacoli sovrapposti nella stessa sala.
- **RF33.** Quando una prenotazione è annullata, rendere nuovamente disponibili i posti, invalidare i biglietti e rimborsare l'importo pagato.
- **RF34.** Impostare come «annullata dal cinema» le prenotazioni attive di uno spettacolo annullato, invalidandone i biglietti e rimborsando l'importo pagato.
- **RF35.** Impedire la rimozione di un film o di una sala per cui esistano spettacoli futuri programmati.

4. NONFUNCTIONAL REQUIREMENTS

4.1. Requisiti di qualità

- **NRF1.** Il sistema deve permettere a un utente registrato, senza alcuna formazione, di completare una prenotazione con pagamento, a partire dall'elenco dei film.
- **NRF2.** Il sistema deve mostrare messaggi di errore comprensibili, che indichino la causa del problema e l'azione correttiva.
- **NRF3.** Il sistema deve mostrare l'esito della convalida di un biglietto in modo immediato e chiaramente distinguibile (valido o non valido).
- **NRF4.** Il sistema deve garantire che uno stesso posto non sia mai assegnato a due prenotazioni attive, anche in presenza di richieste simultanee.
- **NRF5.** Il sistema deve garantire che uno stesso codice non possa essere convalidato più di una volta, anche in presenza di scansioni simultanee.
- **NRF6.** Il sistema deve eseguire ogni prenotazione, comprensiva del pagamento, e ogni annullamento, comprensivo del rimborso, in modo atomico: l'operazione viene completata per intero oppure non produce alcun effetto.
- **NRF7.** Il sistema deve conservare i dati persistenti in uno stato consistente anche dopo un'interruzione improvvisa del server.
- **NRF8.** Il sistema deve consentire l'aggiunta di nuovi film, sale, spettacoli e prezzi tramite l'area riservata, senza modifiche al codice.

4.2. Sicurezza

- **NRF9.** Il sistema deve richiedere l'autenticazione per prenotare, visualizzare e annullare prenotazioni, per scansionare i biglietti e per ogni funzione dell'area riservata.
- **NRF10.** Il sistema deve assegnare a ciascun ruolo (utente registrato, Addetto al Controllo,

Amministratore) esclusivamente le funzioni di propria competenza.

- **NRF11.** Il sistema deve impedire a un utente di visualizzare o annullare le prenotazioni e i biglietti di un altro utente.
- **NRF12.** Il sistema deve validare lato server tutti i dati in ingresso, per prevenire attacchi di tipo SQL injection e cross-site scripting.
- **NRF13.** Il sistema deve non memorizzare il numero completo della carta né il codice di sicurezza (CVV); è consentito conservare al più le ultime quattro cifre.
- **NRF14.** Il sistema deve generare codici alfanumerici univoci e non prevedibili, in modo che i biglietti non possano essere falsificati.

4.3. Vincoli

- **VIN1.** Il sistema deve essere sviluppato utilizzando la tecnologia Java.
- **VIN2.** Il sistema deve utilizzare un DBMS relazionale per la persistenza dei dati.
- **VIN3.** Il sistema deve adottare un'architettura a tre livelli (presentazione, logica applicativa, gestione dei dati) nettamente separati, in modo da poter installare ciascun livello su una macchina distinta.
- **VIN4.** Il sistema deve utilizzare tecnologie specifiche per client e server scelte nella fase di progettazione, nel rispetto dei vincoli precedenti.
- **VIN5.** Il sistema deve simulare il pagamento online con carta tramite un modulo interno, senza integrazione con circuiti bancari o gateway di pagamento reali.

5. TARGET ENVIRONMENT

- **Utenti.** Spettatori del cinema (utenti registrati e non), Addetti al Controllo e Amministratori.
- **Client.** Browser web moderni (versioni recenti di Chrome, Firefox, Edge e Safari) su computer e dispositivi mobili, tramite connessione a internet o a rete locale.
- **Dispositivi di controllo.** Smartphone o tablet dotati di browser moderno, utilizzati dall'Addetto al Controllo per la verifica dei codici.
- **Server.** Macchina in grado di eseguire applicazioni Java, che ospita la logica applicativa del sistema.
- **Dati.** DBMS relazionale, installabile sulla stessa macchina del server o su una macchina distinta.
- **Pagamenti.** Modulo di pagamento con carta simulato, incluso nel sistema.
- **Installazione.** Una sola installazione, presso il cinema.

6. DELIVERABLES & DEADLINES

Deliverable	Descrizione	Scadenza
Problem Statement	Descrizione del problema, scenari, requisiti e ambiente target dell'intero sistema.	15/10/2026
Requisiti e casi d'uso	Identificazione e descrizione dei requisiti funzionali e non funzionali e individuazione dei principali casi d'uso dell'intero sistema.	29/10/2026
Requirements Analysis Document	Analisi dei requisiti dell'intero sistema: casi d'uso, modello a oggetti, modello dinamico, mock-up.	12/11/2026
System Design Document	Progettazione di alto livello dell'intero sistema: architettura e sottosistemi.	26/11/2026
Test Plan e Test Case Specification	Piano di test e specifica dei casi di test dello stralcio implementato.	17/12/2026
Object Design Document	Progettazione di dettaglio dello stralcio applicativo implementato.	Da definire
Test Execution Report	Esiti dell'esecuzione dei test dello stralcio implementato.	Da definire
Software	Codice sorgente e istruzioni di installazione dello stralcio implementato.	Da definire